Nama : Andi Alfian Putra Fajar

Kelas : TKA 6D

NIM : 234308091

Mata Kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas

Akun Github : andialfian2712

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat elektronik saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet secara real-time. Dalam penerapannya, salah satu protokol komunikasi yang banyak digunakan pada sistem IoT adalah MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) karena bersifat ringan, efisien, dan sesuai untuk sistem yang membutuhkan pengiriman data secara cepat.

Pada praktikum ini dilakukan integrasi beberapa teknologi, yaitu penggunaan IP Camera, pengolahan citra menggunakan OpenCV dan MediaPipe, serta komunikasi data melalui protokol MQTT. Kombinasi teknologi tersebut digunakan untuk membangun sebuah sistem yang mampu memproses dan mengirimkan informasi hasil deteksi secara otomatis.

Sistem yang dirancang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan tangan melalui kamera. Hasil dari proses deteksi tersebut kemudian dikirimkan ke broker MQTT sehingga informasi dapat diterima oleh perangkat lain seperti komputer maupun smartphone. Implementasi ini merupakan contoh penerapan sistem kontrol cerdas berbasis computer vision yang dapat dimanfaatkan pada berbagai aplikasi, seperti sistem monitoring dan keamanan berbasis IoT.

II. Tujuan Dan Manfaat

A. Tujuan

1. Memahami cara mengakses serta menampilkan video dari IP Camera menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Menerapkan protokol komunikasi MQTT sebagai sarana pertukaran data antar perangkat.
3. Menggunakan MediaPipe untuk melakukan deteksi tangan secara real-time melalui kamera.
4. Menggabungkan teknologi computer vision dengan sistem komunikasi Internet of Things (IoT).

B. Manfaat

1. Mahasiswa mampu memahami konsep komunikasi publish–subscribe yang digunakan dalam protokol MQTT.
2. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk merancang dan mengembangkan sistem monitoring berbasis kamera dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra.
3. Sistem yang dikembangkan dapat diperluas untuk berbagai keperluan, seperti keamanan, pemantauan, dan otomasi, yang memanfaatkan teknologi visi komputer.

III. Progam Dan hasil

A. Acces Ip Camera

Kode Progam

```
import cv2
cap = cv2.VideoCapture("http://172.16.237.134:8080/video")
while True:
    ret, frame = cap.read()
    cv2.imshow('IP Cam', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Hasil Progam

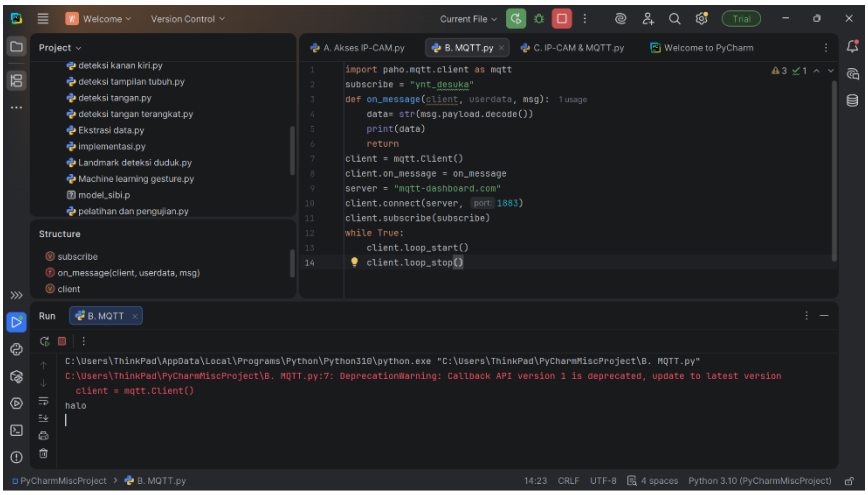
B. MQTT

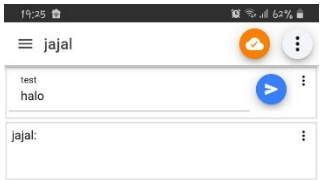
Kode Progam

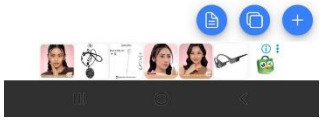
```
import paho.mqtt.client as mqtt
subscribe = "ynt_desuka"
def on_message(client, userdata, msg):
    data= str(msg.payload.decode())
    print(data)
    return
client = mqtt.Client()
client.on_message = on_message
server = "mqtt-dashboard.com"
client.connect(server, 1883)
```

```
client.subscribe(subscribe)
while True:
    client.loop_start()
    client.loop_stop()
```

Hasil Progam







C. Acces Ip Camera + MQTT

Kode Progam

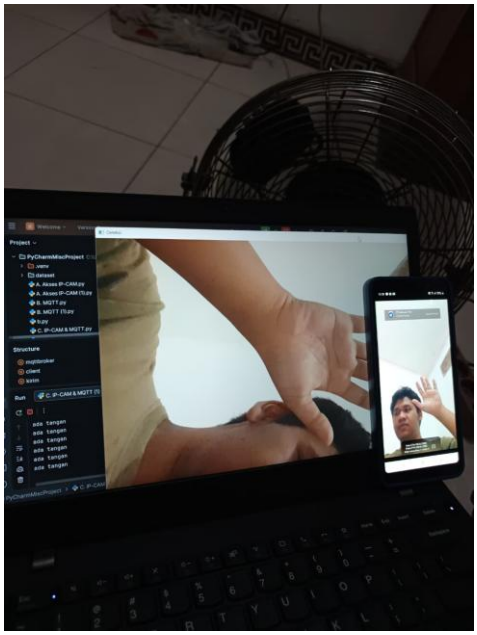
```
import cv2
import mediapipe as mp
import paho.mqtt.client as mqtt

mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
client = mqtt.Client()
client.connect(mqttbroker, 1883)
client.loop_start()
```

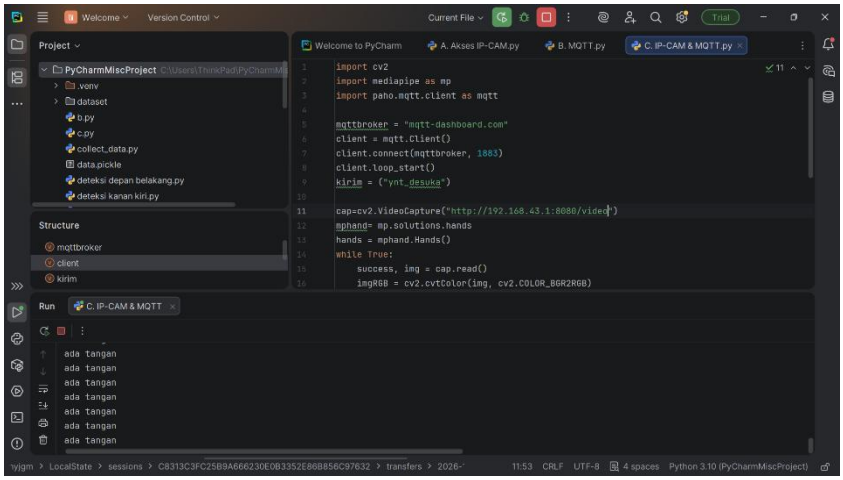
```
kirim = ("ynt_desuka")

cap=cv2.VideoCapture("http://172.16.237.134:8080/video")
mphand= mp.solutions.hands
hands = mphand.Hands()
while True:
    success, img = cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hands.process(imgRGB)
    if results.multi_hand_landmarks:
        client.publish(kirim, "ada tangan")
        print ("ada tangan")
    else:
        client.publish(kirim, "tidak ada tangan")
        print ("tidak ada tangan")
    cv2.imshow("Deteksi", img)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
```

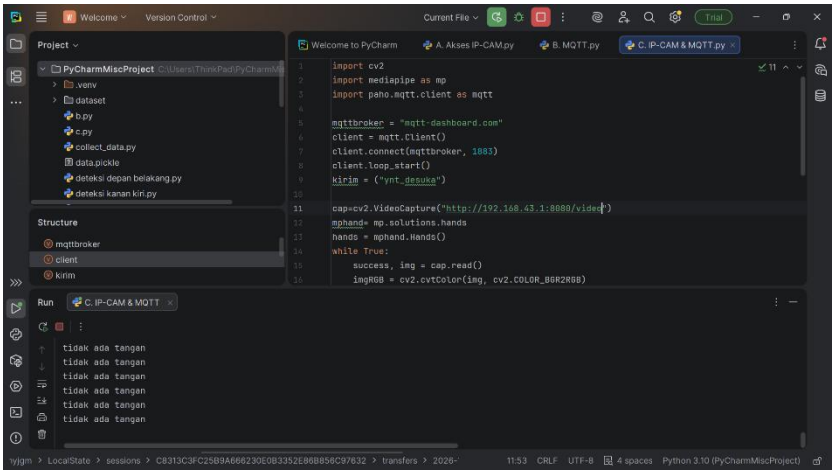
Hasil Progam



Bukti Bahwa Program Berhasil



Tangan Tersedeteksi



Tangan Tidak Terdeteksi

IV. Analisis Hasil

Program pada praktikum ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu menghubungkan kamera, melakukan komunikasi data, dan menguji sistem pendeteksi tangan. Pada tahap pertama, kamera dihubungkan menggunakan alamat IP dari handphone melalui aplikasi IP Webcam sehingga tampilan video dari kamera dapat ditampilkan langsung pada layar komputer. Program akan mengambil gambar (frame) dari kamera secara terus-menerus dan menampilkannya secara real-time seperti video. Jika proses pengambilan gambar berhasil, maka gambar akan muncul pada jendela tampilan di monitor. Namun apabila terjadi gangguan, seperti kesalahan memasukkan IP Address, koneksi jaringan terputus, atau kamera tidak merespons, program akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses secara otomatis untuk mencegah terjadinya error. Selain itu, pengguna juga dapat menghentikan program secara manual dengan menekan tombol tertentu agar koneksi kamera dan jendela tampilan dapat ditutup dengan aman.

Tahap berikutnya adalah komunikasi data sekaligus pengujian sistem deteksi tangan. Pada bagian ini, sistem mengirim dan menerima data melalui broker menggunakan

metode publish–subscribe pada topik tertentu, sehingga perangkat lain yang terhubung dapat menerima informasi secara langsung. Sinkronisasi dilakukan antara program di PyCharm dengan aplikasi IoT MQTT Panel pada handphone, dimana kedua perangkat harus berada pada jaringan yang sama agar komunikasi dapat berjalan. Dalam pengujian, kamera menangkap gambar yang kemudian dianalisis oleh sistem untuk mendeteksi keberadaan tangan. Jika tangan terdeteksi, sistem akan mengirimkan pesan “ada tangan”, sedangkan jika tidak terdeteksi akan mengirimkan pesan “tidak ada tangan”. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja dengan baik, mulai dari tampilan video kamera, proses analisis deteksi tangan, hingga pengiriman dan penerimaan data secara real-time melalui jaringan.

V. Referensi

Belajar Python – Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia – https//belajarpython.com